Gestion des risques d'entreprise

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-14

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Identifier, évaluer et traiter les risques qui menacent l'entreprise : cartographie et cotation, risques financiers (crédit, liquidité, change), risques opérationnels et de conformité, stratégies de traitement, assurance, plan de continuité d'activité et culture du risque, avec un cas chiffré complet de bout en bout.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La cartographie des risques : démarche et outils
• Leçon 2 — Les risques financiers : crédit, liquidité, change
• Leçon 3 — Les risques opérationnels et de conformité
• Leçon 4 — Les stratégies de traitement : éviter, réduire, transférer, accepter
• Leçon 5 — L'assurance comme outil de transfert du risque
• Leçon 6 — Le plan de continuité d'activité
• Leçon 7 — La culture du risque et le rôle du dirigeant
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Toute entreprise vit entourée d'incertitudes : un client qui ne paie pas, un entrepôt qui brûle, une monnaie qui bouge, un fournisseur qui fait défaut. La gestion des risques d'entreprise consiste à traiter ces incertitudes de façon organisée plutôt que de les découvrir le jour du sinistre. Elle prolonge ce que vous avez vu en gestion de projets (risques d'un projet délimité), en finance (risque de change) et en audit (contrôle interne) : ici, le périmètre est l'entreprise entière, et l'horizon est permanent. À l'inverse, une entreprise qui ne gère pas ses risques les subit : chaque incident devient une crise, chaque crise mobilise la direction dans l'urgence, et les mêmes causes produisent les mêmes pertes, année après année, sans que personne ne les ait jamais additionnées ni comparées.

La démarche suit un cycle simple et exigeant : identifier les risques, les évaluer avec une échelle commune, décider lesquels traiter en priorité, choisir un traitement pour chacun, puis vérifier ce qui reste — le risque résiduel. Deux cadres internationaux structurent cette pratique : le référentiel ISO 31000 et le référentiel COSO ERM, dont ce cours reformule les principes en substance. Aucun n'impose de recettes : ils fournissent un langage et une discipline que chaque entreprise adapte à sa taille. Les deux mettent aussi l'accent sur l'intégration aux décisions courantes plutôt que sur un exercice annuel isolé : un risque identifié mais jamais revu, ou un traitement décidé mais jamais financé, ne protège en réalité personne.

Tout le cours suit une entreprise fictive, Sahel Négoce Distribution SARL (SND), société de négoce installée à Bamako avec un dépôt à Sikasso, 2 400 000 000 F de chiffre

d'affaires annuel. Vous construirez sa cartographie, chiffrerez ses risques financiers, tiendrez son registre, traiterez chaque risque majeur, lirez son comparatif d'assurance, rédigerez son plan de continuité et sa charte de culture du risque. Les probabilités du cas sont des estimations de travail, annoncées comme telles : en gestion des risques, on décide avec des jugements explicites, pas avec de fausses précisions. Au fil des leçons, vous verrez également ce que la démarche ne peut pas faire : elle ne supprime pas l'incertitude, elle la rend visible, discutable, chiffrable et gouvernable — ce qui change déjà presque tout dans la vie d'une entreprise.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Construire une cartographie des risques : identifier les risques, les coter en probabilité et en impact, calculer leurs pertes espérées et les prioriser.
- Analyser les trois grands risques financiers d'une entreprise : le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de change.
- Tenir un registre des risques opérationnels et de conformité et distinguer risque brut, dispositifs de maîtrise et risque résiduel.
- Choisir, pour chaque risque, une stratégie de traitement adaptée : éviter, réduire, transférer ou accepter, puis recalculer le risque résiduel.
- Évaluer honnêtement une offre d'assurance : prime, franchise, plafond, perte espérée avec et sans couverture, et rôle des chargements de l'assureur.
- Élaborer un plan de continuité d'activité : processus critiques, délais de reprise visés, organisation de crise et tests.
- Décrire le rôle du dirigeant et les leviers d'une culture du risque : appétence formalisée, remontée des incidents et revue périodique du registre.

Leçon 1 — La cartographie des risques : démarche et outils

Une cartographie des risques est le document de synthèse qui recense les risques d'une entreprise, les évalue selon une échelle commune et les présente de façon à permettre une décision de priorité. Sa construction suit cinq étapes. D'abord, on définit le périmètre et les objectifs : l'entreprise entière, un site, un processus. Ensuite, on identifie les risques par entretiens avec les métiers, analyse des incidents passés et revues documentaires — ce sont les opérationnels qui connaissent leurs risques, pas seulement la direction. Troisièmement, on évalue chaque risque. Quatrièmement, on consolide et on hiérarchise. Enfin, on présente le résultat sous forme de tableau et, souvent, de matrice graphique qui place chaque risque selon sa probabilité et son impact.

L'évaluation repose ici sur une cotation ordinale : probabilité de 1 (très rare) à 5 (quasi certain dans l'année), impact de 1 (négligeable) à 5 (menace la survie de l'entreprise). Le score, ou criticité, vaut probabilité × impact, soit de 1 à 25. SND retient trois zones : de 1 à 6, risque faible ; de 8 à 12, risque modéré ; de 15 à 25, risque élevé. À cette cotation, le cours ajoute une évaluation financière : la perte espérée, produit de la probabilité estimée (en pourcentage) par l'impact financier chiffré. Les deux lectures

ne se confondent pas : le score classe vite, la perte espérée parle en francs et permet de comparer un risque à ce que coûterait son traitement. Les probabilités utilisées sont des estimations construites en atelier — jugements argumentés à partir de l'historique d'incidents et de l'expérience des métiers, pas des statistiques officielles.

L'exemple ci-dessous présente la cartographie initiale de SND : huit risques majeurs cotés et chiffrés, pour une perte espérée totale de 55 850 000 F par an. Deux enseignements s'en dégagent. Le risque au score le plus élevé n'est pas celui dont l'impact unitaire est le plus grand : le défaut du client majeur (score 16) domine, alors que l'incendie (score 10) peut à lui seul détruire 300 000 000 F, davantage que les capitaux propres de 180 000 000 F. Un score modéré ne doit donc jamais faire oublier un impact catastrophique : la cartographie sert à décider, et décider suppose de regarder à la fois la fréquence, le montant unitaire et le total espéré.

L'essentiel
La cartographie recense, cote (probabilité × impact) et hiérarchise les risques. La perte espérée (probabilité estimée × impact financier) complète le score : elle s'exprime en francs et rend les risques comparables entre eux et avec le coût de leur traitement. Les probabilités sont des estimations explicites, révisables à chaque revue.

Exemple — Cartographie des risques de SND — exercice de cotation 2026 (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
CARTOGRAPHIE DES RISQUES - EXERCICE 2026
Echelle : probabilite P et impact I de 1 a 5 ; score = P x I
Zones : 1-6 faible ; 8-12 modere ; 15-25 eleve
Probabilites : estimations de l'atelier risques (jugement)

Code Risque P I Score Proba Impact (F) Perte esperee (F)
R1 Incendie entrepot principal 2 5 10 3 % 300 000 000 9 000 000
R2 Defaut du client majeur 4 4 16 20 % 60 000 000 12 000 000
R3 Crise de liquidite 3 4 12 12 % 45 000 000 5 400 000
R4 Change defavorable (dollar) 3 3 9 25 % 40 000 000 10 000 000
R5 Vol et fraude interne 4 3 12 30 % 18 000 000 5 400 000
R6 Panne chaine du froid 3 3 9 15 % 25 000 000 3 750 000
R7 Redressement fiscal/douanier 2 4 8 8 % 50 000 000 4 000 000
R8 Rupture fournisseur principal 3 4 12 18 % 35 000 000 6 300 000
TOTAL DES PERTES ESPEREES DU PORTEFEUILLE : 55 850 000

Detail de l'impact R1 (300 000 000 F) :
stock detruit 180 000 000 + materiel 70 000 000
+ perte d'exploitation 50 000 000 (voir lecon 6)
Capitaux propres de SND : 180 000 000 F -> un sinistre R1
non traite depasse les fonds propres : la survie est en jeu,
malgre un score seulement "modere" de 10.
```

À retenir

- Score = probabilité × impact, sur l'échelle annoncée ; perte espérée = probabilité estimée × impact financier.

• Les classements par score et par perte espérée peuvent différer : un impact catastrophique à probabilité faible exige un traitement même si son score est moyen.

• Les probabilités d'une cartographie de PME sont des estimations argumentées, à documenter et à réviser — pas des statistiques déguisées.

Exercice

La biscuiterie fictive « Koura Snack SARL » identifie trois risques : (a) rupture de son unique ligne d'emballage : P = 3, I = 4, probabilité estimée 15 %, impact 24 000 000 F ; (b) hausse du prix du sucre : P = 4, I = 2, probabilité estimée 35 %, impact 8 000 000 F ; (c) rappel de produit pour défaut d'étiquetage : P = 2, I = 5, probabilité estimée 4 %, impact 55 000 000 F. Calculez le score et la perte espérée de chaque risque, la perte espérée totale, puis classez les risques selon les deux critères et commentez l'écart entre les deux classements.

✔ Corrigé
Scores : (a) 3 × 4 = 12 (modéré) ; (b) 4 × 2 = 8 (modéré) ; (c) 2 × 5 = 10 (modéré). Pertes espérées : (a) 15 % × 24 000 000 = 3 600 000 F ; (b) 35 % × 8 000 000 = 2 800 000 F ; (c) 4 % × 55 000 000 = 2 200 000 F. Total : 3 600 000 + 2 800 000 + 2 200 000 = 8 600 000 F par an. Classement par score : (a) 12, (c) 10, (b) 8. Classement par perte espérée : (a) 3 600 000, (b) 2 800 000, (c) 2 200 000. L'écart porte sur (b) et (c) : la hausse du sucre coûte plus cher en espérance que le rappel, mais le rappel est le seul risque dont l'impact unitaire (55 000 000 F) puisse mettre l'entreprise en danger immédiat. Conclusion attendue : traiter d'abord (a) — premier aux deux classements —, encadrer (c) par un contrôle qualité d'étiquetage malgré sa troisième place en perte espérée, et gérer (b) par la négociation et la couverture des achats.

Leçon 2 — Les risques financiers : crédit, liquidité, change

Le risque de crédit est le risque de perte lorsque des clients ne paient pas leurs dettes. Il se mesure d'abord par l'encours clients et par sa concentration : chez SND, les ventes à crédit représentent 80 % du chiffre d'affaires, soit 1 920 000 000 F, et avec un délai moyen de paiement de 45 jours, l'encours moyen atteint 1 920 000 000 × 45/360 = 240 000 000 F. Le client « Alpha » (nom fictif du cas) représente à lui seul 72 000 000 F, soit 30 % de l'encours : sa défaillance, déduction faite de 12 000 000 F de garanties récupérables, coûterait 60 000 000 F — c'est l'impact du risque R2 de la cartographie. Les leviers classiques sont la sélection et le plafonnement des clients, les acomptes, les garanties, la relance systématique et, le cas échéant, l'assurance-crédit ou l'affacturage.

Le risque de liquidité est différent : une entreprise peut être rentable sur le papier et mourir d'un trou de trésorerie. Il naît des décalages entre encaissements et décaissements. SND décaisse chaque mois environ 68 000 000 F de charges (salaires, fournisseurs, loyers, impôts) mais ne dispose que de 25 000 000 F de trésorerie et de lignes confirmées, soit environ 11 jours de couverture (25 ÷ 68 × 30). Si le client Alpha retarde son règlement d'un mois, le manque se creuse brutalement : l'impact du

risque R3 est chiffré à 45 000 000 F, soit 8 000 000 de pénalités de retard envers les fournisseurs, 7 000 000 de coût de financement d'urgence et 30 000 000 de marge perdue sur des ventes renoncées faute de pouvoir acheter la marchandise. La parade repose sur la prévision de trésorerie glissante, des lignes de crédit négociées avant le besoin et l'allongement négocié des délais fournisseurs.

Le risque de change naît des transactions en monnaie étrangère. Le franc CFA étant arrimé à l'euro à parité fixe, le risque de SND ne vient pas d'un décrochage du franc CFA — hypothèse que le cours ne retient pas — mais des variations du dollar face à l'euro, répercutées sur le cours franc CFA/dollar. SND achète chaque année 625 000 USD de marchandises importées ; au cours de référence du cas (640 F pour 1 USD, valeur d'exercice), l'exposition annuelle vaut 625 000 × 640 = 400 000 000 F. Une appréciation défavorable du dollar de 10 % ajouterait 40 000 000 F de coût d'achat : c'est l'impact du risque R4. Les instruments de couverture (achat de devises à terme auprès de la banque) transforment ce risque variable en coût connu ; ils seront mobilisés dans le plan de traitement de la leçon 4.

L'essentiel
Trois risques financiers dominent la vie d'une entreprise de négoce : le crédit (les clients paient-ils ?), la liquidité (l'argent est-il là au bon moment ?) et le change (que vaudra la devise au moment de payer ?). Chacun se quantifie : concentration de l'encours, jours de couverture de trésorerie, exposition en devises.

Exemple — Analyse chiffrée des trois risques financiers de SND (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
ANALYSE DES RISQUES FINANCIERS - EXERCICE 2026

1) RISQUE DE CREDIT (R2)
Ventes a credit : 80 % du CA = 1 920 000 000 F
Delai moyen de paiement : 45 jours
Encours moyen = 1 920 000 000 x 45 / 360 = 240 000 000 F
Client Alpha : 72 000 000 F = 30 % de l'encours (concentration)
Garanties recuperables : 12 000 000 F
Perte nette si defaut = 72 000 000 - 12 000 000 = 60 000 000 F
Perte esperee : 20 % x 60 000 000 = 12 000 000 F

2) RISQUE DE LIQUIDITE (R3)
Charges decaissees par mois : 68 000 000 F
Tresorerie + lignes confirmees : 25 000 000 F
Couverture = 25 / 68 x 30 = environ 11 jours seulement
Impact d'une crise : 8 000 000 (penalites fournisseurs)
+ 7 000 000 (financement d'urgence) + 30 000 000 (marge
perdue faute de stock) = 45 000 000 F
Perte esperee : 12 % x 45 000 000 = 5 400 000 F

3) RISQUE DE CHANGE (R4)
Achats importes : 625 000 USD par an
Cours de reference du cas : 1 USD = 640 F (valeur d'exercice)
Exposition = 625 000 x 640 = 400 000 000 F
Variation defavorable de 10 % -> surcout = 40 000 000 F
Perte esperee : 25 % x 40 000 000 = 10 000 000 F
Note : le franc CFA est arrime a l'euro ; le risque vient
des mouvements du dollar face a l'euro.
```

À retenir

- Concentration : un client à 30 % de l'encours transforme son défaut en risque majeur ; plafonner et garantir sont les premiers traitements.
- Liquidité : compter la couverture en jours (disponibilités ÷ charges mensuelles × 30) ; environ 11 jours chez SND, c'est fragile.
- Change : l'exposition se calcule en montant de devises × cours ; avec un franc CFA arrimé à l'euro, c'est la paire euro/dollar qui crée le risque pour les achats en dollars.

Exercice

Un importateur fictif achète 300 000 USD de marchandises par an, cours de référence du cas : 1 USD = 620 F. (1) Calculez son exposition annuelle en francs. (2) Le dollar s'apprécie de 8 % face à l'euro : calculez le surcoût annuel. (3) Sa probabilité estimée est de 30 % : calculez la perte espérée. (4) Côté liquidité, ses charges décaissées mensuelles sont de 40 000 000 F et ses disponibilités de 10 000 000 F : calculez sa couverture en jours et commentez.

✔ Corrigé
(1) Exposition = 300 000 × 620 = 186 000 000 F. (2) Surcoût = 8 % × 186 000 000 = 14 880 000 F par an. (3) Perte espérée = 30 % × 14 880 000 = 4 464 000 F. (4) Couverture = 10 000 000 ÷ 40 000 000 × 30 = 7,5 jours, arrondi à environ 8 jours : c'est très fragile — le moindre retard de paiement d'un client important crée un découvert, et les financements d'urgence coûtent plus cher que des lignes négociées à froid. L'entreprise devrait constituer un coussin d'au moins deux semaines de charges et prévoir une ligne confirmée.

Leçon 3 — Les risques opérationnels et de conformité

Les risques opérationnels naissent des activités elles-mêmes : personnes, processus, systèmes, événements externes. Chez SND, l'atelier risques en retient notamment le vol et la fraude interne au dépôt (R5, score 12, perte espérée 5 400 000 F) : écarts d'inventaire inexpliqués, sorties de marchandises sans bon, complicités possibles. La leçon 3 de ce cours distingue soigneusement trois niveaux que la pratique confond souvent : le risque brut, avant tout dispositif ; les dispositifs de maîtrise existants (contrôles, procédures, séparations de tâches) ; et le risque résiduel, ce qui subsiste après ces dispositifs. Dans la cartographie de la leçon 1, les cotations retenues intègrent déjà les contrôles existants : le registre ci-dessous le précise ligne par ligne pour éviter les doubles discours.

Le registre des risques est l'outil de suivi vivant : une ligne par risque, avec son propriétaire (le responsable chargé de le surveiller), ses dispositifs de maîtrise, sa cotation et sa perte espérée. L'extrait ci-dessous couvre les risques opérationnels et de conformité de SND : il reprend R5 et R7 de la cartographie et ajoute deux risques de niveau intermédiaire suivis par les services, un écart d'inventaire récurrent (R9, perte espérée 3 150 000 F) et une panne du système d'information de facturation (R10, perte espérée 2 100 000 F). Le sous-total du registre, 14 650 000 F, ne s'ajoute pas au total de la cartographie : R5 et R7 y figuraient déjà. Ce point de méthode — ne jamais additionner deux documents qui se recoupent — évite de gonfler artificiellement l'exposition de l'entreprise.

Les risques de conformité forment une famille à part : l'entreprise ne choisit pas les règles qui s'imposent à elle (déclarations fiscales et douanières, sécurité des travailleurs, règles d'étiquetage et de qualité des produits, protection des données de ses clients). Le risque R7 de SND — un redressement fiscal ou douanier chiffré à 50 000 000 F, pénalités comprises, probabilité estimée 8 % — illustre leur profil type : probabilité contenue si les déclarations sont soignées, impact élevé car les montants portent sur plusieurs exercices. Le cours ne cite aucun taux ni aucun texte de sanction : en pratique, l'entreprise doit se référer aux textes officiels en vigueur et à ses conseils. Le traitement de la conformité est d'abord organisationnel : calendrier des obligations, pièces justificatives archivées, revue externe périodique.

L'essentiel
Le registre des risques suit chaque risque avec son propriétaire, ses dispositifs de maîtrise et sa cotation résiduelle. Risque brut, dispositifs, risque résiduel : trois notions à ne pas confondre. Les risques de conformité ont un profil typique : probabilité maîtrisable, impact potentiellement très lourd.

Exemple — Registre des risques opérationnels et de conformité de SND (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
REGISTRE OPERATIONNEL ET CONFORMITE - EXTRAIT 2026

Code Risque / proprietaire Maitrise existante Score Perte esperee
R5 Vol et fraude interne Inventaire annuel ; 4x3=12 5 400 000 F
(chef de depot) acces magasin limites (30 % x 18 000 000)
R7 Redressement fiscal et Declarations suivies par 2x4=8 4 000 000 F
douanier (DAF) le comptable interne (8 % x 50 000 000)
R9 Ecarts d'inventaire Comptages ponctuels 4x2=8 3 150 000 F
(chef de depot) (35 % x 9 000 000)
R10 Panne du systeme de Sauvegarde nocturne 3x3=9 2 100 000 F
facturation (resp. SI) externalisee (15 % x 14 000 000)

SOUS-TOTAL DU REGISTRE : 5 400 000 + 4 000 000 + 3 150 000
+ 2 100 000 = 14 650 000 F
ATTENTION : R5 et R7 figurent deja dans la cartographie
(lecon 1). Ce sous-total ne s'ajoute donc PAS aux
55 850 000 F : additionner les deux documents compterait
ces risques deux fois.
```

À retenir

- Chaque risque du registre a un propriétaire nommé, responsable de sa surveillance et de ses traitements.
- La conformité se traite par l'organisation (calendrier, justificatifs, revue externe), pas par l'improvisation au moment du contrôle.
- Ne jamais additionner des périmètres qui se recoupent : le registre opérationnel et la cartographie partagent R5 et R7.

Exercice

Une société fictive de transport urbain constate les faits suivants sur un an : 14 écarts de caisse inexpliqués totalisant 2 100 000 F ; deux pannes du logiciel de billetterie ayant bloqué les ventes une demi-journée chacune ; un contrôle administratif ayant relevé des registres du personnel incomplets. Pour chaque fait : (1) formulez le risque correspondant en une phrase (événement + cause probable + conséquence) ; (2) proposez un dispositif de maîtrise existant ou à créer ; (3) expliquez pourquoi ces faits doivent entrer dans le registre plutôt que d'être traités comme de simples incidents oubliés.

✔ Corrigé
(1) Écarts de caisse : « risque de détournement ou d'erreur de caisse aux guichets, causé par l'absence de contrôle de fin de journée, avec pour conséquence des pertes financières récurrentes et une défiance envers les agents » — le total de 2 100 000 F fournit un ordre de grandeur d'impact annuel. Pannes de billetterie : « risque d'indisponibilité du système de vente, causé par une défaillance logicielle sans procédure de secours, avec pour conséquence des ventes perdues et des files de clients mécontents ». Registres incomplets : « risque de sanction pour non-conformité des obligations sociales, causé par un suivi incomplet des dossiers du personnel, avec pour conséquence des pénalités et un redressement éventuel ». (2) Dispositifs : double comptage de caisse en fin de journée et rapprochement quotidien signé ; procédure papier de secours et contrat de maintenance avec délai d'intervention ; calendrier social tenu par le responsable RH avec revue trimestrielle des dossiers. (3) Un incident isolé se règle ; un incident inscrit au registre est coté, suivi dans le temps, rattaché à un propriétaire et revu : c'est la répétition (14 écarts, deux pannes) qui révèle le risque systémique derrière les incidents, et seule l'inscription au registre permet de suivre si les dispositifs réduisent réellement la fréquence.

Leçon 4 — Les stratégies de traitement : éviter, réduire, transférer, accepter

Une fois les risques hiérarchisés, quatre stratégies s'offrent au dirigeant. Éviter : renoncer à l'activité qui crée le risque — efficace mais coûteux en opportunités (SND pourrait cesser de vendre à crédit, elle perdrait l'essentiel de son marché). Réduire : agir sur la probabilité (prévention) ou sur l'impact (protection, plans de secours) tout en conservant l'activité. Transférer : faire porter tout ou partie des conséquences financières par un tiers — assureur, banque via une couverture, ou partenaire contractuel — sans que le risque lui-même disparaisse. Accepter : conserver le risque en connaissance de cause, parce que sa perte espérée est faible ou que le traitement coûterait plus cher que le risque ; l'acceptation doit être explicite et bornée, jamais subie par ignorance. Le choix se fait risque par risque, en comparant le coût du traitement à la baisse de perte espérée et au plafonnement des pertes extrêmes.

Après traitement, on recalcule le risque résiduel avec les nouveaux paramètres annoncés : nouvelle probabilité, nouvel impact, nouveau score, nouvelle perte espérée. Aucun traitement ne fait disparaître un risque « par magie » : une couverture de change à 60 % laisse 40 % d'exposition ; une assurance laisse la franchise à charge ; un second fournisseur laisse une probabilité de rupture réduite mais réelle. Le tableau ci-dessous présente le plan de traitement complet de SND. Son coût récurrent total est de 28 300 000 F par an (dont 12 000 000 F de prime d'assurance incendie, détaillée en leçon 5, et hors investissement ponctuel de 14 000 000 F pour un second groupe électrogène d'occasion). Les pertes espérées tombent de 55 850 000 F à 13 900 000 F : l'exposition totale (coûts de traitement + pertes espérées résiduelles) passe de 55 850 000 F à 42 200 000 F, soit une économie espérée nette de 13 650 000 F par an — et, fait décisif, la perte maximale unique tombe de 300 000 000 F à des montants compatibles avec la survie de l'entreprise.

Un traitement peut aussi être écarté après calcul : SND a demandé un devis d'assurance-crédit. La prime indicative obtenue, 0,4 % des ventes à crédit, vaudrait 0,4 % × 1 920 000 000 = 7 680 000 F par an. La direction lui a préféré un dispositif interne de réduction (plafonds clients, garanties renforcées, comité crédit hebdomadaire) coûtant 1 200 000 F par an et ramenant la perte nette maximale du client Alpha de 60 000 000 F à 30 000 000 F — plafond d'encours ramené à 48 000 000 F, garanties portées à 18 000 000 F, donc 48 000 000 − 18 000 000 = 30 000 000 F — avec une probabilité estimée ramenée de 20 % à 10 %. La perte espérée résiduelle du risque crédit vaut alors 10 % × 30 000 000 = 3 000 000 F, contre 12 000 000 F au départ. Le choix est documenté et chiffré : c'est ce qui distingue un plan de traitement d'une liste de bonnes intentions.

L'essentiel
Quatre stratégies : éviter, réduire, transférer, accepter. Tout traitement se juge sur trois nombres : son coût, la perte espérée résiduelle recalculée avec les paramètres après traitement, et la perte maximale qui subsiste. Un traitement écarté après chiffrage fait partie d'un bon plan.

Exemple — Plan de traitement des risques de SND, risque par risque (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
PLAN DE TRAITEMENT 2026 - RISQUES RESIDUELS RECALCULES

R1 Incendie : REDUIRE + TRANSFERER
Prevention 3 600 000 F/an + assurance (prime lecon 5)
Proba 3 % -> 2 % ; residuel porte = franchise 10 000 000
PE residuelle = 2 % x 10 000 000 = 200 000 F ; score 1x5=5
R2 Credit : REDUIRE (plafonds, garanties, comite credit)
Cout 1 200 000 F/an ; proba 20 % -> 10 %
Perte nette max : 48 000 000 - 18 000 000 = 30 000 000 F
PE residuelle = 10 % x 30 000 000 = 3 000 000 F ; score 3x3=9
R3 Liquidite : REDUIRE (ligne confirmee 100 000 000 F)
Commission d'engagement 0,5 % = 500 000 F/an
Proba 12 % -> 5 % ; impact 45 000 000 -> 30 000 000 F
(5 000 000 penalites + 10 000 000 interets + 15 000 000
de marge perdue) ; PE residuelle = 1 500 000 F ; score 2x3=6
R4 Change : TRANSFERER partiellement (couverture a terme 60 %)
Commissions bancaires 800 000 F/an ; proba inchangee 25 %
Impact residuel = 40 % x 40 000 000 = 16 000 000 F
PE residuelle = 25 % x 16 000 000 = 4 000 000 F ; score 3x2=6
R5 Vol/fraude : REDUIRE (separation des taches, inventaires
tournants, videosurveillance) - cout 2 800 000 F/an
Proba 30 % -> 15 % ; impact 18 000 000 -> 12 000 000 F
PE residuelle = 15 % x 12 000 000 = 1 800 000 F ; score 3x2=6
R6 Chaine du froid : REDUIRE (2e groupe electrogenE d'occasion,
investissement 14 000 000 F, maintenance 1 800 000 F/an)
Proba 15 % -> 5 % ; impact 25 000 000 -> 10 000 000 F
PE residuelle = 5 % x 10 000 000 = 500 000 F ; score 2x2=4
R7 Conformite : REDUIRE (revue externe annuelle, formation)
Cout 2 400 000 F/an ; proba 8 % -> 4 %
Impact 50 000 000 -> 35 000 000 F (penalites attenuees
par la bonne foi documentee)
PE residuelle = 4 % x 35 000 000 = 1 400 000 F ; score 1x4=4
R8 Fournisseur : REDUIRE (2e fournisseur qualifie, stock
de securite +10 jours) - cout 3 200 000 F/an
Proba 18 % -> 10 % ; impact 35 000 000 -> 15 000 000 F
PE residuelle = 10 % x 15 000 000 = 1 500 000 F ; score 2x3=6

TOTAUX : couts recurrents 28 300 000 F/an ; pertes esperees
residuelles 13 900 000 F (contre 55 850 000 F au depart)
```

À retenir

- Transférer ne supprime pas le risque : il déplace une partie de ses conséquences financières (assurance, couverture), moyennant un coût certain.
- Le risque résiduel se recalcule toujours avec les paramètres après traitement — probabilité, impact, score, perte espérée.
- Accepter est une décision légitime si elle est chiffrée, bornée et consignée ; subir un risque inconnu n'est pas une stratégie.

Exercice

Une PME fictive fait face au risque « panne de son unique camion de livraison » : probabilité estimée 25 %, impact 6 000 000 F (réparations + livraisons perdues), perte espérée 1 500 000 F. Trois options : (A) acheter un second camion d'occasion :

investissement 18 000 000 F, coût récurrent 900 000 F/an (entretien, assurance), probabilité de blocage total ramenée à 5 %, impact inchangé ; (B) contrat de location de dépannage sous 24 h : 600 000 F/an, probabilité inchangée, impact ramené à 2 500 000 F ; (C) accepter. Pour A et B, calculez la perte espérée résiduelle et le coût total annuel espéré (coût récurrent + perte espérée résiduelle, hors amortissement de l'investissement pour A, à signaler). Recommandez une option en la justifiant.

✔ Corrigé
Option A : perte espérée résiduelle = 5 % × 6 000 000 = 300 000 F ; coût total annuel espéré = 900 000 + 300 000 = 1 200 000 F, auxquels s'ajoute l'investissement initial de 18 000 000 F (à amortir sur la durée de vie du camion) — mais l'entreprise gagne un actif utilisable au quotidien, pas seulement une protection. Option B : perte espérée résiduelle = 25 % × 2 500 000 = 625 000 F ; coût total annuel espéré = 600 000 + 625 000 = 1 225 000 F, sans investissement. Option C : 1 500 000 F espérés et, surtout, une perte unique de 6 000 000 F toujours possible au pire moment. A et B sont quasi équivalentes en coût annuel espéré (1 200 000 contre 1 225 000 F) : B est recommandable si la trésorerie ne permet pas l'investissement ou si l'activité ne justifie pas un second véhicule à temps plein ; A devient préférable si le second camion peut servir en période normale (tournées supplémentaires), car il réduit en plus la probabilité de blocage total à 5 %. Dans les deux cas, l'acceptation pure (C) est la plus coûteuse en espérance et la plus risquée en variance.

Leçon 5 — L'assurance comme outil de transfert du risque

Un contrat d'assurance transfère à l'assureur une partie des conséquences financières d'un événement défini, en échange d'une prime certaine. Trois paramètres gouvernent le partage : la franchise, somme qui reste toujours à la charge de l'assuré sur chaque sinistre ; le plafond ou capital assuré, maximum que l'assureur paiera ; et les exclusions, situations non couvertes qu'il faut lire avant de signer. Pour le risque incendie R1, SND a obtenu la proposition suivante (montants fictifs du cas) : prime annuelle 12 000 000 F, franchise 10 000 000 F par sinistre, capital assuré 300 000 000 F couvrant le stock, le matériel et la perte d'exploitation. L'application est mécanique : sinistre total de 300 000 000 F → indemnité 300 000 000 − 10 000 000 = 290 000 000 F, reste à charge 10 000 000 F ; sinistre partiel de 60 000 000 F → indemnité 50 000 000 F ; sinistre de 8 000 000 F, inférieur à la franchise → indemnité 0 F, tout reste à charge.

Le comparatif honnête déçoit ceux qui espèrent « gagner » avec une assurance. La perte espérée du risque incendie, du point de vue de SND, est de 3 % × 300 000 000 = 9 000 000 F par an. La prime demandée est de 12 000 000 F : elle dépasse la perte espérée, et c'est normal. L'assureur doit couvrir, en plus des sinistres attendus (il les estime ici au même ordre de grandeur, 9 000 000 F), ses frais de gestion et de distribution (1 500 000 F dans la décomposition indicative du cas), le coût du capital qu'il immobilise pour pouvoir payer un gros sinistre, et sa marge (1 500 000 F). Ajoutée à la perte espérée de franchise après prévention (2 % × 10 000 000 = 200 000 F), la protection coûte donc en espérance 12 200 000 F contre 9 000 000 F sans

assurance : un surcoût espéré de 3 200 000 F par an. Ce surcoût n'est pas une arnaque : c'est le prix de la certitude.

Pourquoi payer plus cher en moyenne ? Parce que l'assuré n'achète pas une espérance, il achète la suppression de la variance qui peut le tuer. Sans assurance, l'incendie de l'entrepôt peut coûter 300 000 000 F alors que les capitaux propres de SND sont de 180 000 000 F : un seul sinistre peut emporter l'entreprise, ses 64 emplois et les créances de ses fournisseurs. Avec assurance, la perte maximale sur ce risque devient la franchise, 10 000 000 F — douloureuse mais survivable. La décision rationnelle compare donc moins les espérances que les situations extrêmes : on s'assure d'abord contre ce qui menace la survie, on auto-assure (provisionner et accepter) les petits risques fréquents, et on vérifie chaque année que les capitaux assurés suivent la valeur réelle des biens.

L'essentiel
Prime > perte espérée est la situation normale : la différence rémunère les frais de l'assureur, son capital et sa marge. L'assurance se juge à la perte maximale qu'elle supprime, pas à l'espérance qu'elle dégrade. Franchise et plafond fixent exactement ce qui reste à charge dans chaque scénario.

Exemple — Comparatif d'assurance incendie de SND : avec et sans couverture (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
COMPARATIF ASSURANCE INCENDIE (RISQUE R1)

Proposition de l'assureur (montants du cas) :
Prime annuelle : 12 000 000 F
Decomposition indicative : sinistres attendus 9 000 000
+ frais de gestion 1 500 000 + marge et cout du capital
1 500 000 = 12 000 000 F
Franchise : 10 000 000 F par sinistre
Capital assure : 300 000 000 F (stock, materiel,
perte d'exploitation)

Application franchise / plafond :
Sinistre total 300 000 000 -> indemnite 290 000 000 F
(300 000 000 - 10 000 000), reste a charge 10 000 000 F
Sinistre partiel 60 000 000 -> indemnite 50 000 000 F,
reste a charge 10 000 000 F
Sinistre de 8 000 000 F (< franchise) -> indemnite 0 F,
reste a charge 8 000 000 F

Comparatif en esperance annuelle :
Sans assurance : perte esperee 9 000 000 F, mais perte
maximale 300 000 000 F > capitaux propres 180 000 000 F
Avec assurance + prevention : prime 12 000 000
+ perte esperee de franchise 2 % x 10 000 000 = 200 000
soit 12 200 000 F ; perte maximale : 10 000 000 F
Surcout espere : 3 200 000 F/an = le prix de la certitude
et de la survie de l'entreprise.
```

À retenir

• L'indemnité se calcule sinistre par sinistre : montant du sinistre − franchise, sans dépasser le capital assuré ; sous la franchise, l'indemnité est nulle.

• La prime dépasse en général la perte espérée : les chargements de l'assureur (frais, capital, marge) l'expliquent, sans scandale.

• On assure les risques de survie et on auto-assure les petits risques fréquents : l'inverse — assurer les petits risques et découvrir les gros — est l'erreur classique.

Exercice

Un atelier fictif détient une machine valant 45 000 000 F. Offre d'assurance : prime 1 350 000 F/an, franchise 3 000 000 F, plafond 45 000 000 F. Probabilité estimée d'un sinistre majeur détruisant la machine : 2 % par an. (1) Calculez la perte espérée sans assurance. (2) Comparez-la à la prime et expliquez l'écart. (3) La machine est détruite : calculez l'indemnité et le reste à charge. (4) Un dégât de 2 000 000 F survient : quelle indemnité ? (5) Concluez : l'atelier doit-il s'assurer si ses capitaux propres sont de 20 000 000 F ?

✔ Corrigé
(1) Perte espérée = 2 % × 45 000 000 = 900 000 F par an. (2) La prime (1 350 000 F) dépasse la perte espérée de 450 000 F : cet écart correspond aux chargements de l'assureur (frais de gestion, rémunération du capital immobilisé, marge) — structurel, pas anormal. (3) Sinistre total : indemnité = 45 000 000 − 3 000 000 = 42 000 000 F (sous le plafond de 45 000 000 F) ; reste à charge : la franchise, 3 000 000 F. (4) Dégât de 2 000 000 F, inférieur à la franchise de 3 000 000 F : indemnité 0 F, l'atelier paie tout. (5) Sans assurance, un sinistre majeur coûte 45 000 000 F alors que les capitaux propres sont de 20 000 000 F : l'atelier ne survivrait pas. Malgré le surcoût espéré de 450 000 F par an, l'assurance est recommandée : elle ramène la perte maximale à 3 000 000 F, compatible avec la survie. On assure ce qui peut tuer l'entreprise, pas ce qui coûte le moins cher en moyenne.

Leçon 6 — Le plan de continuité d'activité

Le plan de continuité d'activité (PCA) prépare l'entreprise à fonctionner en mode dégradé après un choc majeur, puis à revenir à la normale. Il ne s'agit pas de tout prévoir, mais de répondre à trois questions avant la crise : quels processus sont vitaux et sous quel délai doivent-ils reprendre ? De quelles ressources minimales ont-ils besoin (personnes, locaux, données, matériel, partenaires) ? Qui décide et selon quelles procédures pendant la crise ? Pour SND, les processus critiques sont la facturation et les encaissements — sans eux, l'argent s'arrête —, les expéditions depuis le stock, et l'approvisionnement. Les délais de reprise visés sont fixés à partir du coût d'arrêt : avec un chiffre d'affaires de 8 000 000 F par jour ouvré (2 400 000 000 ÷ 300 jours) et une marge d'environ 25 %, chaque journée d'arrêt complet détruit environ 2 000 000 F de marge.

C'est ce coût d'arrêt qui relie le PCA à la cartographie : la perte d'exploitation incluse dans l'impact de l'incendie (50 000 000 F) correspond à 25 jours équivalents d'arrêt complet (25 × 2 000 000 F). Le PCA vise à comprimer cette perte : facturation reprise

sous 24 heures depuis le poste de repli équipé au dépôt de Sikasso, expéditions partielles sous 72 heures à partir du stock de ce dépôt, reprise complète sous 15 jours dans un entrepôt relais loué. Avec un arrêt quasi total de 3 jours puis 12 jours de fonctionnement à mi-capacité, la perte d'exploitation tombe à 3 + 12 × 0,5 = 9 jours équivalents, soit 18 000 000 F. Le PCA prévoit aussi la protection des données : sauvegarde externalisée chaque nuit, la perte de données maximale tolérée étant fixée à une journée de facturation. Le budget annuel du dispositif (poste de repli, sauvegardes, organisation du test) est de 2 400 000 F.

Un PCA non testé n'est qu'une hypothèse. SND teste le sien chaque année par un exercice annoncé : le samedi 14 mars 2026, l'équipe a simulé l'indisponibilité totale du siège de Bamako. La bascule de la facturation sur le poste de Sikasso a réussi en 5 heures, très en deçà de l'objectif de 24 heures, et les expéditions partielles ont été simulées en 60 heures contre un objectif de 72 heures. L'exercice a aussi révélé un écart réel : le stock de secours de Sikasso ne couvrait que 6 jours de ventes au lieu des 10 jours visés, d'où une action corrective datée — porter le stock tampon à 10 jours avant le 30 juin 2026 — et une mise à jour du plan. C'est exactement le rôle du test : transformer des écarts découverts à froid en corrections, plutôt que de les découvrir le jour du sinistre.

L'essentiel
Le PCA identifie les processus critiques, fixe pour chacun un délai de reprise visé déduit du coût d'arrêt, organise les moyens de repli et la cellule de crise, et se valide par des tests datés dont les écarts deviennent des actions correctives. Un plan jamais testé n'offre qu'une illusion de sécurité.

Exemple — Plan de continuité d'activité de SND — processus critiques et test du 14 mars 2026 (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE - EXTRAIT 2026

Scenario de reference : incendie ou indisponibilite
totale du siege et de l'entrepot de Bamako.
Cout d'arret : CA 8 000 000 F/jour ouvre ; marge perdue
environ 2 000 000 F/jour d'arret complet.

Processus critique Delai de reprise vise Moyen de repli
Facturation et 24 h Poste equipe au
encaissements depot de Sikasso
Expeditions clients 72 h (partielles) Stock du depot
de Sikasso
Retour complet 15 jours Entrepot relais
loue (bail pre-
negocie)
Donnees : sauvegarde externalisee chaque nuit ; perte de
donnees maximale toleree : 1 journee de facturation.
Cellule de crise : gerant, DAF, chef de depot, responsable
SI ; point de situation toutes les 4 heures le 1er jour.
Budget annuel du dispositif : 2 400 000 F.

EFFET CHIFFRE : sans plan, perte d'exploitation de
l'incendie = 25 jours equivalents x 2 000 000 = 50 000 000 F
Avec plan : 3 jours pleins + 12 jours a 50 % = 9 jours
equivalents x 2 000 000 = 18 000 000 F.

TEST DU SAMEDI 14 MARS 2026 (exercice annonce) :
facturation basculee en 5 h (objectif 24 h) ; expeditions
partielles en 60 h (objectif 72 h). ECART : stock de
secours a Sikasso = 6 jours de ventes au lieu de 10 vises.
ACTION CORRECTIVE : stock tampon porte a 10 jours avant
le 30 juin 2026 ; plan mis a jour et re-signe.
```

À retenir

- Le délai de reprise visé se déduit du coût d'arrêt (marge perdue par jour), pas d'une intuition.
- Le PCA couvre les processus avant les locaux : facturer et encaisser d'abord, réinstaller ensuite.
- Chaque test produit un rapport d'écarts et des actions correctives datées ; sans test, le plan n'est pas validé.

Exercice

Une librairie-papeterie fictive réalise 600 000 F de chiffre d'affaires par jour ouvré, avec une marge de 30 %. Son unique magasin est inondé. Sans plan, la fermeture durerait 20 jours ; un PCA (local relais + stock tampon + facturation sur ordinateur portable sauvegardé) limiterait la fermeture complète à 4 jours, suivis de 10 jours à mi-activité. (1) Calculez la marge perdue par jour d'arrêt complet. (2) Calculez la perte d'exploitation sans plan, puis avec plan, en jours équivalents. (3) Le PCA coûte 900 000 F par an à maintenir ; la probabilité estimée d'une inondation grave est de 5 % par an : le PCA est-il justifié en espérance sur ce seul risque ?

✔ Corrigé
(1) Marge perdue par jour = 30 % × 600 000 = 180 000 F. (2) Sans plan : 20 jours × 180 000 = 3 600 000 F. Avec plan : jours équivalents = 4 + 10 × 0,5 = 9 jours ; perte = 9 × 180 000 = 1 620 000 F. Gain par événement : 3 600 000 − 1 620 000 = 1 980 000 F. (3) Gain espéré annuel = 5 % × 1 980 000 = 99 000 F, très inférieur au coût de maintien de 900 000 F : sur le seul risque d'inondation, le PCA n'est pas rentable en espérance. Il peut néanmoins se justifier si le même dispositif sert d'autres scénarios (incendie, coupure prolongée, cambriolage) — c'est généralement le cas, un PCA couvre une famille de chocs — ou si la perte sans plan menace la survie ou des engagements (loyer, salaires) pendant la fermeture. La réponse attendue n'est donc pas « toujours un PCA », mais : justifier par l'ensemble des scénarios couverts et par la survie, jamais par un seul calcul tronqué.

Leçon 7 — La culture du risque et le rôle du dirigeant

Les documents ne suffisent pas : une cartographie abandonnée dans un tiroir ne protège de rien. La culture du risque désigne ce que l'organisation fait réellement des risques au quotidien : les incidents sont-ils remontés ou cachés ? Un chef de service qui signale un écart d'inventaire est-il remercié ou soupçonné ? Les référentiels de management des risques — ISO 31000 comme COSO ERM — insistent, chacun à sa manière, sur le même point : la démarche ne vit que si la direction la porte et si les remontées d'information sont sûres. Le dirigeant fixe d'abord l'appétence au risque, c'est-à-dire le niveau de risque que l'entreprise accepte de porter pour atteindre ses objectifs. Chez SND, elle est formalisée en deux règles écrites : aucun risque résiduel de score 15 ou plus n'est toléré ; aucun impact résiduel net supérieur à 40 000 000 F n'est accepté sans transfert. Le risque conformité R7, avec son impact résiduel de 35 000 000 F, se situe juste sous ce seuil : il est donc explicitement signalé comme « à la limite », revu chaque année.

Le rôle du dirigeant se joue ensuite dans des gestes répétés : ouvrir chaque revue trimestrielle par les risques avant les résultats ; demander « qu'est-ce qui peut nous faire échouer ? » aussi souvent que « où en est le chiffre ? » ; financer les traitements arbitrés — le plan de la leçon 4 coûte 28 300 000 F par an, une décision de direction, pas un vœu de service ; et protéger ceux qui alertent tôt, car sanctionner les mauvaises nouvelles garantit qu'elles arriveront plus tard, amplifiées. Chez SND, la gouvernance est simple et écrite : le gérant valide l'appétence et les traitements majeurs ; la directrice administrative et financière tient le registre comme référente risques ; chaque chef de service est propriétaire des risques de son périmètre et les revoit à chaque revue trimestrielle (les lundis 12 janvier et 6 avril 2026 pour les deux premières de l'année). Trois indicateurs suivent la santé du dispositif : le nombre d'incidents déclarés (un chiffre qui monte au début traduit souvent une culture qui s'ouvre, pas un danger qui croît), la part des risques revus à jour, et le délai moyen de traitement des alertes.

La culture du risque a aussi ses pièges, que le dirigeant doit connaître : l'excès de formalisme qui transforme la démarche en paperasse remplie pour l'auditeur ; le

catastrophisme permanent qui fait crier au loup et finit ignoré ; et l'illusion du zéro risque, qui pousse à des traitements plus coûteux que les risques eux-mêmes — la leçon 4 a écarté une assurance-crédit à 7 680 000 F précisément pour cette raison. Maturité ne signifie pas peur : une entreprise qui ne prend aucun risque ne saisit aucune opportunité. La bonne culture est celle où les risques pris sont choisis, mesurés, bornés et révisés — et où ceux qui les signalent sont écoutés. La charte ci-dessous, rédigée pour SND, tient en une page : c'est sa concision qui la rend affichable, discutable et donc vivante.

L'essentiel
La culture du risque transforme des documents en réflexes : appétence formalisée par le dirigeant, propriétaires de risques identifiés, revues périodiques, protection des lanceurs d'alerte internes. Le dirigeant paie les traitements, pose les questions qui dérangent et arbitre entre risque choisi et risque subi.

Exemple — Charte de culture du risque de SND — signée le 12 janvier 2026 (document rédigé pour le cours)

```
SAHEL NEGOCE DISTRIBUTION SARL (entreprise fictive)
CHARTE DE CULTURE DU RISQUE - VERSION 2026 (extraits)

Art. 1 - Appetence. SND accepte les risques de son metier,
pas ceux qui menacent sa survie. Aucun risque residuel de
score 15 ou plus n'est tolere. Aucun impact residuel net
superieur a 40 000 000 F n'est accepte sans transfert
(assurance, couverture ou garantie).

Art. 2 - Roles. Le gerant valide l'appetence et les
traitements majeurs. La DAF, referente risques, tient le
registre. Chaque chef de service est proprietaire des
risques de son perimetre et les revoit chaque trimestre.

Art. 3 - Remontee. Tout incident, ecart ou presque-
accident est declare sous 48 h au proprietaire du risque.
Declarer n'est jamais sanctionne ; dissimuler, oui.

Art. 4 - Decisions. Toute decision engageant plus de
20 000 000 F cite explicitement les risques qu'elle cree
ou augmente et leur proprietaire.

Art. 5 - Revue. Le comite de direction examine le registre
chaque trimestre : risques nouveaux, traitements en
retard, indicateurs (incidents declares, risques revus a
jour, delai moyen de traitement des alertes).

Art. 6 - Honnetete des chiffres. Les probabilites du
registre sont des estimations assumees. Il est interdit
de les maquiller pour rassurer : un risque rouge assume
et traite vaut mieux qu'un risque vert maquille.

Signe a Bamako, le lundi 12 janvier 2026 - La Gerance.
```

À retenir

• L'appétence au risque est une décision écrite du dirigeant : seuils de score et d'impact acceptés, risques interdits sans transfert.

• La culture se mesure à des comportements : incidents déclarés sans sanction, risques à l'ordre du jour des revues, traitements financés.

• Ni paperasse, ni catastrophisme, ni illusion du zéro risque : un risque pris doit être choisi, mesuré, borné et révisé.

Exercice

Dans une entreprise fictive, on observe trois situations : (a) un magasinier découvre un écart de stock important, le signale immédiatement, et reçoit un blâme pour « mauvaise gestion » ; le mois suivant, aucun écart n'est plus signalé, mais les pertes continuent. (b) Le dirigeant refuse un devis d'assurance contre un risque de score résiduel 18 en déclarant « ça n'arrivera pas ». (c) La cartographie est remplie chaque année par le comptable, seul, la veille de l'audit, sans aucun entretien avec les services. Pour chaque situation : identifiez le dysfonctionnement de culture du risque, ses conséquences prévisibles, et la correction à mettre en place en vous appuyant sur la charte de SND.

✔ Corrigé

(a) Dysfonctionnement : la remontée d'alerte est sanctionnée. Conséquence prévisible et observée : les incidents ne remontent plus, l'information disparaît avant le risque — les pertes continuent mais deviennent invisibles jusqu'à la crise. Correction (article 3 de la charte) : déclarer n'est jamais sanctionné, seule la dissimulation l'est ; traiter l'écart comme un problème de processus (comptages, accès) plutôt que de personne, et remercier publiquement la remontée. (b) Dysfonctionnement : l'appétence n'est pas formalisée et la décision repose sur une intuition. Un score résiduel de 18 dépasse le seuil de tolérance qu'une charte fixerait (15 chez SND) ; refuser sans documenter, c'est accepter un risque élevé sans l'avoir choisi en connaissance de cause. Correction : inscrire la décision au registre avec sa justification, fixer un traitement ou un transfert avant la revue suivante, ou réduire l'activité exposée ; l'arbitrage est légitime, l'aveuglement ne l'est pas. (c) Dysfonctionnement : la démarche est devenue une formalité d'audit, sans les opérationnels qui connaissent les risques. Conséquence : cartographie figée, risques réels absents, aucun traitement suivi. Correction : organiser l'identification par ateliers avec chaque service, nommer un propriétaire par risque et mettre le registre à l'ordre du jour des revues trimestrielles (articles 2 et 5) — la cartographie doit servir les décisions de l'année, pas seulement l'audit de fin d'année.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Cartographier les risques d'une boulangerie industrielle

« Le Fournil du Fleuve SARL » (entreprise fictive), boulangerie industrielle à Bamako, identifie quatre risques : (T1) panne du four principal : probabilité cotée 3, impact coté 4, probabilité estimée 15 %, impact financier 12 000 000 F ; (T2) hausse du prix de la farine : cotation 4 et 3, probabilité estimée 40 %, impact 6 000 000 F ; (T3) fermeture

administrative pour non-conformité d'hygiène : cotation 2 et 5, probabilité estimée 5 %, impact 30 000 000 F ; (T4) départs répétés des boulangers de nuit : cotation 3 et 2, probabilité estimée 20 %, impact 4 000 000 F. (1) Calculez le score et la perte espérée de chaque risque, puis la perte espérée totale. (2) Classez les risques par score, puis par perte espérée, et commentez l'écart. (3) Pour les deux premiers risques de chaque classement, proposez une stratégie de traitement adaptée en une phrase.

✔ Corrigé du TD 1
(1) Scores : T1 = 3 × 4 = 12 ; T2 = 4 × 3 = 12 ; T3 = 2 × 5 = 10 ; T4 = 3 × 2 = 6. Pertes espérées : T1 = 15 % × 12 000 000 = 1 800 000 F ; T2 = 40 % × 6 000 000 = 2 400 000 F ; T3 = 5 % × 30 000 000 = 1 500 000 F ; T4 = 20 % × 4 000 000 = 800 000 F. Total : 1 800 000 + 2 400 000 + 1 500 000 + 800 000 = 6 500 000 F par an. (2) Par score : T1 = T2 (12), puis T3 (10), puis T4 (6). Par perte espérée : T2 (2 400 000), T1 (1 800 000), T3 (1 500 000), T4 (800 000). L'écart : à score égal, la perte espérée départage T2 devant T1 ; et T3, seulement troisième en perte espérée, reste le seul risque de fermeture — un impact de 30 000 000 F qui peut être existentiel selon les fonds propres, ce que ni le score ni la perte espérée ne disent seuls. (3) T2 (hausse de la farine) : réduire par contrats d'achat à prix négociés à l'avance et diversification des minoteries, voire transférer partiellement par des clauses de révision dans les contrats clients. T1 (panne du four) : réduire par un contrat de maintenance préventive et un stock de pièces critiques, et préparer un dépannage (four d'appoint d'occasion). T3 (hygiène) : réduire par des autocontrôles documentés et une formation du personnel — traitement prioritaire malgré son classement, car l'enjeu est la survie et l'image.

TD 2 — TD 2 — Faut-il assurer le stock d'un magasin ?

Le magasin « Électro-Plus » (entreprise fictive) détient un stock de matériel valant 80 000 000 F, son actif principal ; ses capitaux propres sont de 35 000 000 F. Un assureur propose une multirisque : prime 2 400 000 F par an, franchise 2 000 000 F, plafond 80 000 000 F. La probabilité estimée d'un incendie détruisant le stock est de 2 % par an. (1) Calculez la perte espérée sans assurance. (2) Un incendie partiel détruit 25 000 000 F de stock : indemnité et reste à charge ? (3) Un dégât des eaux de 1 500 000 F survient : indemnité ? (4) Calculez le coût annuel espéré avec assurance (prime + perte espérée de franchise) et comparez. (5) Concluez sur la décision à prendre.

✔ Corrigé du TD 2
(1) Perte espérée = 2 % × 80 000 000 = 1 600 000 F par an. (2) Sinistre de 25 000 000 F : indemnité = 25 000 000 − 2 000 000 (franchise) = 23 000 000 F ; reste à charge : 2 000 000 F. (3) Dégât de 1 500 000 F, inférieur à la franchise de 2 000 000 F : indemnité 0 F, le magasin paie tout. (4) Coût espéré assuré = prime 2 400 000 + perte espérée de franchise 2 % × 2 000 000 = 2 400 000 + 40 000 = 2 440 000 F, contre 1 600 000 F sans assurance : l'assurance coûte 840 000 F de plus en espérance — les chargements de l'assureur. (5) Sans assurance, un incendie total coûte 80 000 000 F alors que les capitaux propres sont de 35 000 000 F : le magasin disparaît. Avec assurance, la perte maximale tombe à la franchise (2 000 000 F). La prime, bien que supérieure à la perte espérée, achète la survie du magasin : décision recommandée, s'assurer — en négociant éventuellement une franchise plus élevée contre une prime moindre, puisque le magasin peut absorber un reste à charge modéré.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Construire la cartographie et le plan de traitement de TransKoulou Express

Contexte : « TransKoulou Express SARL » (entreprise fictive), transport de marchandises Bamako–Kayes, 18 camions, chiffre d'affaires 900 000 000 F, capitaux propres 95 000 000 F. Utilisez la même échelle que le cours (probabilité et impact de 1 à 5 ; zones 1-6, 8-12, 15-25). Données recueillies en atelier : (K1) accident grave d'un camion (destruction + indemnités) : cotation P = 3, I = 5 ; probabilité estimée 6 % ; impact 90 000 000 F. (K2) vol de carburant par siphonnage : cotation 5 et 2 ; probabilité estimée 60 % ; impact annuel 6 000 000 F. (K3) pannes répétées d'une flotte vieillissante : cotation 4 et 3 ; probabilité estimée 35 % ; impact 10 000 000 F. (K4) retard de paiement massif d'un gros client public : cotation 3 et 3 ; probabilité estimée 25 % ; impact 16 000 000 F. Étape 1 : pour chaque risque, calculez le score et la perte espérée ; présentez la cartographie en tableau et calculez la perte espérée totale du portefeuille. Étape 2 : classez les risques par score puis par perte espérée ; en deux phrases, expliquez pourquoi les deux classements ne suffisent pas, à eux seuls, à décider (tenez compte des capitaux propres). Étape 3 : pour chaque risque, proposez une stratégie (éviter, réduire, transférer, accepter) et une mesure concrète ; pour le risque que vous jugez prioritaire, annoncez les paramètres après traitement (probabilité et/ou impact) et recalculez le score résiduel et la perte espérée résiduelle. Étape 4 : rédigez en cinq lignes la règle d'appétence que le gérant pourrait signer pour cette entreprise, cohérente avec ses capitaux propres.

✔ Attendus du TP 1
Étape 1 — Scores et pertes espérées : K1 = 3 × 5 = 15 (zone élevée) ; perte espérée = 6 % × 90 000 000 = 5 400 000 F. K2 = 5 × 2 = 10 ; perte espérée = 60 % × 6 000 000 = 3 600 000 F. K3 = 4 × 3 = 12 ; perte espérée = 35 % × 10 000 000 = 3 500 000 F. K4 = 3 × 3 = 9 ; perte espérée = 25 % × 16 000 000 = 4 000 000 F. Total du portefeuille : 5 400 000 + 3 600 000 + 3 500 000 + 4 000 000 = 16 500 000 F par an. Étape 2 — Par score : K1 (15), K3 (12), K2 (10), K4 (9). Par perte espérée : K1 (5 400 000), K4 (4 000 000), K2 (3 600 000), K3 (3 500 000). Les deux classements placent K1 en tête, mais il faut ajouter la lecture « survie » : l'impact de K1 (90 000 000 F) représente environ 95 % des capitaux propres (95 000 000 F) — un seul accident grave non traité peut emporter l'entreprise, ce qui impose un transfert quelle que soit la perte espérée. Étape 3 — Traitements attendus : K1, transférer + réduire : assurance adaptée au transport de marchandises et responsabilité civile, formation et suivi des conducteurs, limitation des trajets de nuit ; paramètres après traitement attendus, par exemple probabilité ramenée à 4 % par la prévention et impact porté par l'assureur au-delà d'une franchise de 5 000 000 F : perte espérée résiduelle portée = 4 % × 5 000 000 = 200 000 F, score résiduel fondé sur l'impact net (franchise) très inférieur. K2, réduire : jauges scellées, cartes carburant nominatives, comparaison consommation/kilométrage par camion chaque semaine. K3, réduire : plan de renouvellement progressif de la flotte et maintenance préventive suivie. K4, réduire/accepter borné : acomptes à la commande pour les gros contrats, plafonds d'encours par client, relances systématiques ; le solde peut être accepté explicitement. Étape 4 — Exemple de règle d'appétence acceptable : « Aucun risque résiduel de score supérieur ou égal à 15 n'est toléré ; tout risque dont l'impact unitaire dépasse 20 % des capitaux propres (19 000 000 F) doit être transféré ou évité ; les risques de perte espérée inférieure à 500 000 F peuvent être acceptés par le chef d'exploitation, les autres par le gérant uniquement. » Barème : étape 1, 6 points (chaque score et chaque perte espérée justes, total juste) ; étape 2, 4 points ; étape 3, 7 points (stratégies adaptées, risque prioritaire traité avec résiduel recalculé) ; étape 4, 3 points. Total : 20 points.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un atelier de menuiserie fictif évalue trois risques : (A) incendie lié aux sciures : cotation 2 et 4, probabilité estimée 5 %, impact 20 000 000 F ; (B) blessure grave d'un ouvrier sur une machine : cotation 3 et 3, probabilité estimée 12 %, impact 8 000 000 F ; (C) panne de la machine principale : cotation 4 et 2, probabilité estimée 30 %, impact 3 000 000 F. Calculez scores et pertes espérées, la perte espérée totale, et les deux classements. Lequel traiter en premier, et pourquoi ?

✔ Corrigé
Scores : A = 2 × 4 = 8 ; B = 3 × 3 = 9 ; C = 4 × 2 = 8. Pertes espérées : A = 5 % × 20 000 000 = 1 000 000 F ; B = 12 % × 8 000 000 = 960 000 F ; C = 30 % × 3 000 000 = 900 000 F. Total : 1 000 000 + 960 000 + 900 000 = 2 860 000 F. Classement par score : B (9), puis A = C (8). Classement par perte espérée : A (1 000 000), B (960 000), C (900 000) — presque inverse. Traitement prioritaire : B, même s'il n'est que deuxième en perte espérée, parce qu'il engage la sécurité des personnes : un risque d'atteinte corporelle se traite d'abord pour des raisons humaines et légales, avant tout arbitrage financier (protections de machine, formation, consignes). Vient ensuite A (aspiration des sciures, assurance), puis C (maintenance préventive). Leçon : les classements chiffrés ordonnent les risques financiers ; ils ne dispensent jamais du jugement, en particulier pour la sécurité des personnes.

Exercice 2

Un contrat d'assurance (montants fictifs) prévoit une franchise de 5 000 000 F et un plafond d'indemnisation de 30 000 000 F. (1) Un sinistre de 45 000 000 F survient : calculez l'indemnité et le reste à charge. (2) Un sinistre de 12 000 000 F survient : indemnité et reste à charge ? (3) Un sinistre de 4 000 000 F survient : indemnité ? (4) Pourquoi le plafond peut-il être aussi dangereux que la franchise est visible ?

✔ Corrigé
(1) Indemnité théorique = 45 000 000 − 5 000 000 = 40 000 000 F, mais le plafond la limite à 30 000 000 F. Reste à charge = 45 000 000 − 30 000 000 = 15 000 000 F (la franchise de 5 000 000 F plus les 10 000 000 F au-dessus du plafond). (2) Indemnité = 12 000 000 − 5 000 000 = 7 000 000 F (sous le plafond) ; reste à charge : 5 000 000 F, la franchise. (3) Sinistre de 4 000 000 F inférieur à la franchise : indemnité 0 F. (4) La franchise se voit à chaque sinistre et se budgète facilement ; le plafond, lui, ne mord que sur les très gros sinistres — précisément ceux qui menacent la survie. Une entreprise qui assure 30 000 000 F un bien qui en vaut 80 000 000 découvre le jour du sinistre total qu'elle reste exposée à 50 000 000 F : la sous-assurance est le piège silencieux des contrats, d'où la règle de vérifier chaque année l'adéquation des capitaux assurés à la valeur réelle des biens.

Exercice 3

Un importateur fictif subit un risque de change : probabilité estimée d'une variation défavorable 20 %, impact 25 000 000 F, cotation 3 et 4. Il couvre 80 % de son exposition par un achat de devises à terme ; le coût de la couverture est de 600 000 F par an. (1) Calculez la perte espérée avant traitement et le score initial. (2) Après couverture, quel est l'impact résiduel ? Calculez la nouvelle perte espérée et le coût total annuel du dispositif (couverture + perte espérée résiduelle). (3) La cotation d'impact passe à 2 : nouveau score ? (4) Le traitement est-il justifié ?

✔ Corrigé
(1) Perte espérée avant = 20 % × 25 000 000 = 5 000 000 F ; score initial = 3 × 4 = 12 (zone modérée, haut de zone). (2) La couverture neutralise 80 % de l'exposition : il reste 20 % non couverts, donc un impact résiduel de 20 % × 25 000 000 = 5 000 000 F. Nouvelle perte espérée = 20 % × 5 000 000 = 1 000 000 F. Coût total annuel = 600 000 + 1 000 000 = 1 600 000 F, contre 5 000 000 F sans traitement : économie espérée de 3 400 000 F par an. (3) Nouveau score = 3 × 2 = 6 (zone faible). (4) Oui, doublement justifié : en espérance (1 600 000 contre 5 000 000 F) et en perte maximale, ramenée de 25 000 000 F à 5 000 000 F sur la partie change. Reste un risque résiduel réel — la probabilité n'a pas bougé, seule l'exposition a été réduite : c'est exactement ce qu'un transfert partiel doit produire, et le registre doit conserver la ligne avec ses paramètres résiduels.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la cotation du cours, un risque de probabilité 4 et d'impact 3 obtient un score de :

A) 7

B) 12

C) 34

2. La perte espérée d'un risque de probabilité estimée 20 % et d'impact 60 000 000 F vaut :

A) 12 000 000 F

B) 3 000 000 F

C) 80 000 000 F

3. Le risque de liquidité désigne :

A) Le risque que les clients ne paient jamais leurs factures

B) Le risque de ne pas disposer de trésorerie au moment où les paiements arrivent, même si l'entreprise est rentable

C) Le risque de variation des taux de change

4. Le franc CFA étant arrimé à l'euro à parité fixe, le risque de change d'un importateur malien qui achète en dollars vient :

A) D'un décrochage automatique du franc CFA

B) Des agios bancaires

C) Des mouvements du dollar face à l'euro, répercutés sur le cours franc CFA/dollar

5. Un sinistre de 8 000 000 F avec une franchise de 10 000 000 F donne une indemnité de :

A) 8 000 000 F

B) 0 F

C) 2 000 000 F

6. Pourquoi une prime d'assurance dépasse-t-elle en général la perte espérée du risque couvert ?

A) Parce que l'assureur y ajoute ses frais de gestion, le coût du capital immobilisé et sa marge

B) Parce que la perte espérée est toujours sous-estimée

C) Parce que la prime est fixée par l'État

7. Après un traitement, le risque résiduel doit être :

A) Considéré comme disparu

B) Recalculé avec les nouveaux paramètres (probabilité, impact, perte espérée)

C) Transféré automatiquement à l'assureur

8. Dans un plan de continuité d'activité, le délai de reprise visé d'un processus se fixe principalement à partir :

A) De la date de création de l'entreprise

B) Du coût d'arrêt du processus (marge perdue par jour)

C) De la taille des locaux de secours

9. Un plan de continuité d'activité jamais testé :

A) Est valable s'il est bien rédigé

B) Est automatiquement conforme à ISO 31000

C) N'offre qu'une illusion de sécurité : seuls les tests révèlent les écarts entre le plan et le réel

10. L'appétence au risque d'une entreprise est :

A) Le niveau de risque que la direction accepte de porter, formalisé par des seuils écrits

B) Le goût personnel du dirigeant pour le danger

C) La liste des risques interdits par la loi

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le score est le produit probabilité × impact : 4 × 3 = 12, en zone modérée selon l'échelle du cours (8 à 12).

2. Réponse A — Perte espérée = probabilité × impact = 20 % × 60 000 000 = 12 000 000 F.

3. Réponse B — La liquidité concerne le calendrier des encaissements et des décaissements : une entreprise rentable peut mourir d'un décalage de trésorerie.

4. Réponse C — La parité franc CFA/euro est fixe ; c'est la paire euro/dollar qui varie et fait bouger le prix en francs des achats libellés en dollars.

5. Réponse B — En dessous de la franchise, l'assureur ne paie rien : l'indemnité est de 0 F et le sinistre reste entièrement à la charge de l'assuré.

6. Réponse A — La prime doit couvrir les sinistres attendus plus les chargements de l'assureur : frais, coût du capital et marge. C'est pour cela qu'on s'assure pour la survie, pas pour gagner en moyenne.

7. Réponse B — Aucun traitement ne supprime entièrement un risque : on recalcule le résiduel avec les paramètres après traitement et on le conserve au registre.

8. Réponse B — C'est le coût d'arrêt qui dit combien de temps l'entreprise peut tenir sans le processus : plus il est élevé, plus la reprise doit être rapide.

9. Réponse C — Le test transforme les hypothèses du plan en résultats mesurés (délais réels, ressources manquantes) et produit des actions correctives datées.

10. Réponse A — L'appétence se formalise : par exemple aucun risque résiduel de score 15 ou plus, et aucun impact résiduel net élevé sans transfert. Elle guide ensuite tous les arbitrages.

Résumé — les notions importantes

• Cartographie : identifier les risques, les coter (score = probabilité × impact) et calculer leurs pertes espérées (probabilité estimée × impact financier) pour les prioriser.

• Risques financiers : crédit (concentration de l'encours clients), liquidité (couverture en jours de charges), change (exposition en devises, via la paire euro/dollar pour un importateur en dollars).

• Risques opérationnels et de conformité : registre vivant avec propriétaire par risque ; distinguer risque brut, dispositifs de maîtrise et risque résiduel ; ne jamais additionner des périmètres qui se recoupent.

• Traitement : éviter, réduire, transférer, accepter — choix chiffré risque par risque, puis risque résiduel recalculé avec les paramètres après traitement.

• Assurance : la prime dépasse normalement la perte espérée (chargements de l'assureur) ; on s'assure contre les pertes qui menacent la survie, en appliquant exactement franchise et plafond à chaque scénario.

• Continuité : processus critiques, délais de reprise visés déduits du coût d'arrêt, moyens de repli, cellule de crise — et tests datés dont les écarts deviennent des actions correctives.

• Culture du risque : appétence formalisée par le dirigeant, remontée d'incidents protégée, revues trimestrielles du registre — les documents ne protègent que si les comportements suivent.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon Leçon 1 — La cartographie des risques : démarche et outils — L’essentiel pour maîtriser la cartographie des risques

Chaîne : IFACI · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation complète de la cartographie des risques par l'institut français des auditeurs et contrôleurs internes : utilité, étapes de construction et usage pour décider. Elle prolonge directement la démarche de cotation et de priorisation travaillée dans la leçon 1 sur le cas SND.

https://www.youtube.com/watch?v=zpj1N774F_Q

Leçon Leçon 4 — Les stratégies de traitement : éviter, réduire, transférer, accepter — 5 étapes pour identifier et évaluer vos risques

Chaîne : Optimiso by Iskera · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Deux praticiens déroulent une démarche en cinq étapes, de la définition du périmètre à l'identification des moyens de maîtrise, puis à l'évaluation et au traitement des risques. Utile pour comparer la méthode du cours avec celle mise en œuvre dans un outil de gestion des risques.

https://www.youtube.com/watch?v=wRl1HZ9IdnA

Leçon Leçon 6 — Le plan de continuité d'activité — Pourquoi est il nécessaire d’avoir un PCA ?

Chaîne : Promosoft Informatique · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une vidéo courte qui explique pourquoi une entreprise doit préparer un plan de continuité d'activité avant la crise plutôt que pendant. Elle sert d'introduction parlée au PCA de SND construit dans la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=iYYSDCdbKEA

Leçon Leçon 6 — Le plan de continuité d'activité — Leçon 2_Partie_4_PRA_PCA_RTO_RPO - Sauvegarde - Mon Prof d'Info

Chaîne : Mon Prof D'Info · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours filmé qui distingue plan de reprise et plan de continuité, et définit les objectifs de délai de reprise et de perte de données maximale. Il donne le vocabulaire technique correspondant aux délais visés et à la tolérance de perte de données du cas SND.

https://www.youtube.com/watch?v=Yr_6seSkX5Q

Leçon Leçon 6 — Le plan de continuité d'activité — Plan de Continuité des activités | Business Continuity Plan - Se préparer à faire face à une crise

Chaîne : Belizaire Raphel · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation du plan de continuité des activités comme préparation organisée à la crise : anticiper, maintenir les activités essentielles et reprendre dans des délais maîtrisés. Elle complète le PCA de la leçon 6 par un regard de praticien sur la préparation des équipes.

https://www.youtube.com/watch?v=ldM85NZoZHk

Sources et références

- ISO 31000:2018 — Management du risque — Lignes directrices (Organisation internationale de normalisation) : cadre de principes et de processus, nommé et reformulé en substance dans ce cours, texte non reproduit.
- COSO — Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance (2017) : référentiel de management des risques d'entreprise reliant risques, stratégie et performance, présenté en substance uniquement.

• IFACI (Institut français de l'audit et du contrôle internes) — publications et guides professionnels sur la cartographie des risques et les lignes de maîtrise.

• Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (France) — Guide pour réaliser un plan de continuité d'activité (document public) : démarche générale d'élaboration d'un PCA.

• AMRAE (Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise) — publications professionnelles sur le risk management et l'assurance d'entreprise.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !